

Resolución de problemas mediante Pensamiento Computacional Para El Primer Parcial de Lógica de Programación

Daniel Alejandro Barrientos Soto y Gabriela Bedoya Hernández

Universidad del Quindío



Facultad de Ingeniería

Programa: Ingeniería de Sistemas y Computación.

24 de Septiembre de 2026

Funciones con Pensamiento Computacional

❖ Abstracción

❖ **¿Qué se solicita finalmente?**

Definir cuál es el resultado que se debe obtener al resolver el problema. Es decir, identificar qué debe hacer el programa o qué resultado debe mostrar.

❖ **¿Qué información es relevante?**

Seleccionar los datos que realmente se necesitan para obtener el resultado y dejar de lado la información que no influye en la solución



❖ **Descomposición**

❖ **¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?**

Se necesita dividir el problema en pasos o acciones más pequeñas y ordenadas que permitan llegar al resultado final de una manera mucho más sencilla.

❖ **¿Cómo se puede dividir el problema?**

Se puede identificar las diferentes tareas que debe realizar el programa en cuestión, como ingresar datos, realizar cálculos, comprobar condicionales y mostrar o retornar el resultado en pantalla.



❖ Reconocimiento de patrones

❖ ¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?

Se identifican los elementos o procedimientos que sean similares a los utilizados ya anteriormente y que puedan aplicarse nuevamente en este problema en cuestión.

❖ ¿Qué partes se pueden repetir o adaptar?

Reconocer funciones, estructuras, cálculos o pasos que ya se hayan utilizado en ejercicios ya anteriormente realizados y que puedan reutilizarse o modificarse para resolver el problema actual en cuestión.



❖ Codificación

❖ ¿Cómo se puede llevar la solución al programa?

Escribir en Java los pasos y las condiciones identificadas anteriormente para resolver el problema en cuestión.

❖ ¿Qué se debe tener en cuenta?

Utilizar las variables, operaciones, condiciones, funciones y demás elementos necesarios para que el programa pueda realizar el proceso y mostrar o retornar el resultado, todo esto mediante lo enseñado en clases de lógica de programación.



Primera parte del Parcial de Lógica de Programación:

Punto 1.A: Parque de diversiones

Un parque de diversiones desea implementar un sistema que permita validar automáticamente si una persona puede ingresar a una atracción determinada.

La atracción tiene las siguientes restricciones de seguridad:

- ❖ La persona puede ingresar si tiene **12 años o más** y una **estatura mayor a 1.40 metros**.
- ❖ Las personas **mayores de 60 años** tienen un acceso especial y pueden ingresar sin importar su estatura.

Datos para tener en cuenta:

- ❖ **Edad de la persona y estatura de la persona**

Abstracción:

¿Qué se solicita finalmente en este caso?

R:// Se busca determinar si el usuario puede ingresar a la atracción según su edad y estatura, además de eso tener en cuenta la excepción a las personas mayores a 60 años.

¿Qué información es relevante?

- ❖ R:// La estatura y edad del usuario, exceptuando personas que sean mayores a los 60 años.

Descomposición:

¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?

1. Ingresar la edad de la persona.
2. Ingresar la estatura de la persona.
3. Comprobar si tiene 12 años o más y mide más de 1.40 metros.
4. Comprobar si tiene más de 60 años.
5. Determinar si puede ingresar a la atracción.
6. Mostrar el resultado en la pantalla.

Reconocimiento de patrones:

¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?

- ★ Funcion ingresarEntero
- ★ Funcion ingresarRealD
- ★ if / else (herramienta para condicionales)

Codificación:

```
J E1a.java > E1a
1  import java.util.Scanner;
2  public class E1a {
3      public static void main(String[] args) {
4          int edad = ingresarEntero (mensaje: "¿Cuál es su edad?");
5          double altura = ingresarRealD (mensaje: "¿Cuál es su altura?");
6          String restriccion = calculoRestriccion (edad, altura);
7          generarMensaje (restriccion);
8      }
9      public static int ingresarEntero(String mensaje) {
10         Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
11         System.out.print(mensaje);
12         int valor = sc.nextInt();
13         return valor;
14     }
15     public static double ingresarRealD(String mensaje) {
16         Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
17         System.out.print(mensaje);
18         double valor = sc.nextDouble();
19         return valor;
20     }
21     public static String calculoRestriccion (int edad, double altura){
22         String mensaje = " ";
23         if (edad >= 12 && altura > 1.40){
24             mensaje = "Bienvenido, puede ingresar a la atracción";
25         }
26         else{
27             mensaje = "No puede ingresar a la atracción :(";
28         }
29         if (edad > 60){
30             mensaje = "Bienvenido, puede ingresar a la atracción";
31         }
32         return mensaje;
33     }
34     public static void generarMensaje (String restriccion){
35         String mensaje = restriccion;
36         System.out.println(mensaje);
37     }
38 }
```

Punto 1.B: Tienda deportiva

Una tienda deportiva está ofreciendo un descuento especial a todos sus clientes. Ahora bien, el cliente recibe el descuento si el mismo cumple alguna de las siguientes condicionales:

- ❖ Si el usuario realiza una compra que sea **superior a \$200.000** y pertenece al programa de 'clientes frecuentes'.
- ❖ Y si es **mayor de 65 años**, aunque no pertenezca al programa de clientes frecuentes.

Datos para tener en cuenta:

- ❖ R:// **valorCompra = 180000, y clienteFrecuente = false edad = 68**

Abstracción:

¿Qué se solicita finalmente en este caso?

R:// Determinar si el cliente recibe el descuento según el valor de su compra, si es cliente frecuente y su edad.

¿Qué información es relevante?

- ❖ R:// El valor de la compra, si el cliente es frecuente y la edad del cliente.

Descomposición:

¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?

1. Ingresar el valor de la compra.
2. Indicar si el cliente pertenece al programa de clientes frecuentes.
3. Ingresar la edad del cliente.
4. Comprobar si la compra es superior a \$200.000 y el cliente es frecuente.
5. Comprobar si el cliente tiene más de 65 años.
6. Determinar si recibe el descuento.
7. Mostrar el resultado.

Reconocimiento de patrones:

¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?

- ★ Funcion ingresarRealD
- ★ Funcion ingresarEntero
- ★ if / else (herramienta para condicionales)

Codificación:

```
funciones_reutilizar.md x J E1b.java 3.0 x
J E1b.java > E1b > @ ingresarBoolean(String)
1 import java.util.Scanner;
2 public class E1b {
3     public static void main(String[] args) {
4         double valorCompra = ingresarRealD(mensaje: "¿Cuál el valor de la compra? ");
5         boolean clienteFrecuente = ingresarBoolean(mensaje: "¿Es un cliente frecuente? ");
6         int edad = ingresarEntero(mensaje: "¿Cuál es la edad del cliente? ");
7         String valorFinal = calculoDescuento(valorCompra, clienteFrecuente, edad);
8         generarMensaje(valorFinal);
9     }
10    public static double ingresarRealD(String mensaje) {
11        Scanner sc = new Scanner(System.in); Resource leak: 'sc' is never closed
12        System.out.print(mensaje);
13        double valor = sc.nextDouble();
14        return valor;
15    }
16    public static int ingresarEntero(String mensaje) {
17        Scanner sc = new Scanner(System.in); Resource leak: 'sc' is never closed
18        System.out.print(mensaje);
19        int valor = sc.nextInt();
20        return valor;
21    }
22    public static boolean ingresarBoolean(String mensaje) {
23        Scanner sc = new Scanner(System.in); Resource leak: 'sc' is never closed
24        System.out.print(mensaje);
25        boolean valor = sc.nextBoolean();
26        return valor;
27    }
28    public static String calculoDescuento(double valorCompra, boolean clienteFrecuente, int edad){
29        String mensaje = " ";
30        if (valorCompra > 200000 && clienteFrecuente == true){
31            mensaje = "usted aplica para el descuento";
32        }
33        else{
34            mensaje = "usted NO aplica para el descuento";
35        }
36        if (edad > 65){
37            mensaje = "usted aplica para el descuento";
38        }
39        return mensaje;
40    }
41    public static void generarMensaje (String valorFinal) {
42        String mensaje = "Para la promoción " + valorFinal;
43        System.out.println(mensaje);
44    }
45 }
```

Segunda parte del Parcial de Lógica de Programación

Punto 2.A: Empresa Medio Ambiental

En este caso, podemos ver a una empresa ambiental que desea poder implementar un programa que permita analizar lo que es el consumo diario de agua de una casa y/o vivienda. Podemos inferir que el propósito del ejercicio es poder conocer cuánto consume una casa, en promedio, cada persona que habita en la misma y a su vez determinar si dicho consumo se encuentra dentro de un nivel adecuado y correcto. Ahora bien, el programa en cuestión recibe los litros de agua utilizados y el número de habitantes para poder calcular de forma consiguiente lo que es el consumo promedio por persona en la vivienda. A su vez, en el ejercicio planteado nos dice que si el consumo es ≤ 100 litros, entra en la franja de consumo “**adecuado**”; si es > 100 litros, se ubica en la franja de consumo **elevado**.

Datos para tener en cuenta:

Los litros de agua que son utilizados durante el día y el número de habitantes que tenga la vivienda.

Abstracción:

¿Qué se solicita finalmente en este caso?

R:// Se busca poder calcular el consumo promedio de agua por persona y determinar si este es un consumo adecuado o elevado.

¿Qué información es relevante?

- ❖ **R:// Lo que respecta a la cantidad total de litros de agua utilizados durante el día y el número de personas que habitan en la vivienda.**

Descomposición:

¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?

1. Ingresar la cantidad de litros de agua utilizados durante el día.
2. Ingresar el número de habitantes de la vivienda.
3. Calcular el consumo promedio por persona.
4. Comparar el consumo promedio con los 100 litros diarios.
5. Determinar si el consumo es adecuado o elevado.
6. Mostrar el resultado.

Reconocimiento de patrones:

¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?

- ★ Funcion ingresarRealD
- ★ Funcion ingresarEntero
- ★ if / else (herramienta para condicionales)

Codificación:

```
funciones_reutilizar.md x J E2a.java 2.0 x
J E2a.java > E2a > main(String[])
1 import java.util.Scanner;
2 public class E2a {
3     static void main(String[] args) {
4         double consumoHogar = ingresarRealD(mensaje: "¿Cuántos litros de agua consumen al día en el hogar? ");
5         int personas = ingresarEntero(mensaje: "¿Cuántas personas viven en el hogar? ");
6         double promedio = calculoPromedio(consumoHogar, personas);
7         String consumoTotal = calculoConTot(promedio); //calculo consumo total
8         generarMensaje(consumoHogar, promedio, consumoTotal);
9     }
10    public static double ingresarRealD(String mensaje) {
11        Scanner sc = new Scanner(System.in); Resource leak: 'sc' is never closed
12        System.out.print(mensaje);
13        double valor = sc.nextDouble();
14        return valor;
15    }
16    public static int ingresarEntero(String mensaje) {
17        Scanner sc = new Scanner(System.in); Resource leak: 'sc' is never closed
18        System.out.print(mensaje);
19        int valor = sc.nextInt();
20        return valor;
21    }
22    public static double calculoPromedio(double consumoHogar, int personas) {
23        double promedio = consumoHogar/personas;
24        return promedio;
25    }
26    public static String calculoConTot(double promedio) {
27        String mensaje = " ";
28        if (promedio <= 100){
29            mensaje = " Su hogar tiene el consumo de agua adecuado";
30        }
31        else {
32            mensaje = " Su hogar se está excediendo con el consumo de agua";
33        }
34        return mensaje;
35    }
36    public static void generarMensaje(double consumoHogar, double promedio, String consumoTotal) {
37        String mensajeF = "Los litros gastados al día fueron: " + consumoHogar + " El promedio es de: " + promedio + consumoTotal;
38        System.out.println(mensajeF);
39    }
40 }
```

Punto 2.B: Lavandería para mascotas

El señor Carlos tiene un servicio de lavandería para mascotas y él necesita un programa que le permita poder calcular lo que es el valor que debe pagar cada cliente por el lavado de una mascota. El valor del servicio depende del peso de la mascota en cuestión; hasta **10 kg** cuesta unos **\$35.000 por kilo** y tiene un **descuento del 10%** del valor del servicio. Ahora bien, si la mascota pesa **más de 10 kilos**, pasa a costar **\$50.000 por kilo** y no obtiene un respectivo descuento.

Datos para tener en cuenta:

El Peso de la mascota.

Abstracción:

¿Qué se solicita finalmente en este caso?

R:// Se busca calcular el valor final que debe pagar el cliente por el lavado de una mascota.

¿Qué información es relevante?

❖ R:// El peso de la mascota.

Descomposición:

¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?

1. Ingresar el peso de la mascota.
2. Determinar la tarifa según el peso de la mascota.
3. Calcular el valor del servicio.
4. Aplicar el descuento del 10% cuando corresponda.
5. Calcular el valor final que debe pagar el cliente.
6. Mostrar el valor final.

Reconocimiento de patrones:

¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?

★ Funcion ingresarRealD

Codificación:

```
J E2b.java
1  import java.util.Scanner;
2  public class E2b {
3      static void main(String[] args) {
4          double peso = ingresarRealD("Por favor ingrese el peso de su mascota: ");
5          String descuento = calculoDescuento(peso);
6          generarMensaje (descuento);
7      }
8      public static double ingresarRealD(String mensaje) {
9          Scanner sc = new Scanner(System.in);
10         System.out.print(mensaje);
11         double valor= sc.nextDouble();
12         return valor;
13     }
14     public static String calculoDescuento(double peso){
15         String mensaje = " ";
16         double descuento = 0.0;
17         double mascotapeso10 = peso*35000;
18         double mascotapesomayor = peso*50000;
19         if (peso <= 10){
20             descuento = mascotapeso10 * 0.10;
21             mascotapeso10 = mascotapeso10 - descuento;
22             mensaje = "El valor total a pagar con descuento aplicado es: " + mascotapeso10+" y el descuento fue de: " +descuento;
23         }
24         else {
25             mensaje = "Usted no aplica para el descuento, el valor a pagar es " +mascotapesomayor;
26         }
27         return mensaje;
28     }
29     public static void generarMensaje(String descuento){
30         System.out.println(descuento);
31     }
32 }
```

Tercera parte del Parcial de Lógica de Programación

Punto 3.A: Consumo de combustible

En este punto, la función debe calcular el consumo de combustible de un vehículo usando la variable de distancia recorrida y la cantidad de combustible utilizado por dicho vehículo..

Datos para tener en cuenta:

La distancia recorrida en kilómetros y cantidad de combustible utilizada en litros del vehículo en cuestión.

Abstracción:

¿Qué se solicita finalmente en este caso?

R:// Calcular y retornar el consumo de combustible del vehículo.

¿Qué información es relevante?

❖ R:// La distancia recorrida y la cantidad de combustible utilizada.

Descomposición:

¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?

1. Recibir la distancia recorrida en kilómetros.
2. Recibir la cantidad de combustible utilizada en litros.
3. Dividir la distancia recorrida entre la cantidad de combustible utilizada.
4. Obtener el consumo de combustible.
5. Retornar el resultado.

Reconocimiento de patrones:

¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?

★ Funcion ingresarRealD

Codificación:

```
J E3a.java > E3a
1 import java.util.Scanner;
2 public class E3a {
3     static void main(String[] args) {
4         double kilometros = ingresarRealD(mensaje: "Por favor ingrese cuál fue la distancia que recorrió: ");
5         double combustible = ingresarRealD(mensaje: "Por favor ingrese cuánto combustible usó: ");
6         double consumo = calculoConsumo(kilometros, combustible);
7         mostrarMensaje(consumo);
8     }
9     public static double ingresarRealD(String mensaje){
10         Scanner sc=new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
11         System.out.print(mensaje);
12         double valor=sc.nextDouble();
13         return valor;
14     }
15     public static double calculoConsumo(double kilometros, double combustible){
16         double consumo= kilometros/combustible;
17         return consumo;
18     }
19     public static void mostrarMensaje(double consumo){
20         String mensaje="El consumo fue de:"+consumo;
21         System.out.print(mensaje);
22     }
23 }
```

Punto 3.B: Clasificación del consumo

Aquí, la función debe poder determinar la clasificación del consumo de combustible según el valor calculado ya con anterioridad. La clasificación propuesta sería **"Consumo eficiente"** cuando el consumo del vehículo sea ≥ 15 , **"Consumo moderado"** cuando esté entre **10 y 14.99**, y **"Consumo alto"** cuando sea < 10 , esto es lo que nos indica el ejercicio planteado.

Datos para tener en cuenta:

El valor del consumo de combustible obtenido ya con anterioridad.

Abstracción:

¿Qué se solicita finalmente en este caso?

R:// Poder determinar y retornar la clasificación correspondiente al consumo del vehículo.

¿Qué información es relevante?

❖ R:// El valor del consumo de combustible.

Descomposición:

¿Qué acciones se requieren para resolver el problema?

1. Recibir el valor del consumo de combustible.
2. Comprobar si el consumo es mayor o igual a 15.
3. Comprobar si el consumo está entre 10 y 14.99.
4. Comprobar si el consumo es menor que 10.
5. Determinar la clasificación correspondiente.
6. Retornar el resultado.

Reconocimiento de patrones:

¿Qué puede reutilizar de la solución de otros problemas?

★ Funcion ingresarRealD

Codificación:

```
J E3b.java 1, M X J E1a.java 2 X J E1b.java 3 X funciones_reutilizar.md X
J E3b.java > E3b > calcularClasificacion(double)
1 //Ejercicio E3b
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class E3b {
6
7     public static void main(String[] args) {
8
9         double consumo = ingresarRealD(mensaje: "¿Cuál es el consumo de combustible? ");
10
11         String clasificacion = calcularClasificacion(consumo);
12
13         generarMensaje(clasificacion);
14     }
15
16     public static double ingresarRealD(String mensaje) {
17
18         Scanner sc = new Scanner(System.in);
19
20         System.out.print(mensaje);
21
22         double valor = sc.nextDouble();
23
24         return valor;
25     }
26
27     public static String calcularClasificacion(double consumo) {
28
29         String mensaje = " ";
30
31         if (consumo >= 15) {
32
33             mensaje = "Consumo eficiente";
34
35         } else if (consumo >= 10) {
36
37             mensaje = "Consumo moderado";
38
39         } else {
40
41             mensaje = "Consumo alto";
42
43         }
44
45         return mensaje;
46     }
47
48     public static void generarMensaje(String clasificacion) {
49
50         String mensaje = "Clasificación: " + clasificacion;
51
52         System.out.println(mensaje);
53     }
54 }
```